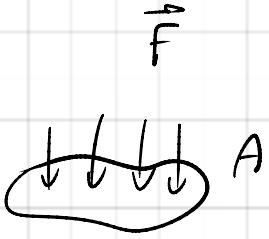
RIPASSO SULLA STATICA DEI LIQUIDI

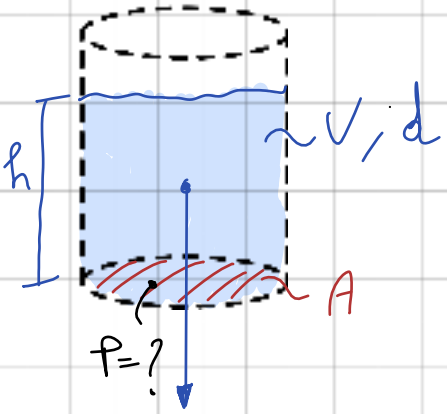
$$p = \frac{F}{A} \quad [Pa]$$



LEGGE DI STEVINO

$$d = \frac{m}{V}$$

$$m = d \cdot V$$



$$p = \frac{F}{A} = \frac{m \cdot g}{A} = \frac{d \cdot V \cdot g}{A} = \frac{d \cdot A \cdot h \cdot g}{A} = d \cdot g \cdot h \cdot V$$

($d \cdot V$ sostituisce m; $A \cdot h$ sostituisce V)

$d_{H_2O} = 1000 \ kg/m^3$

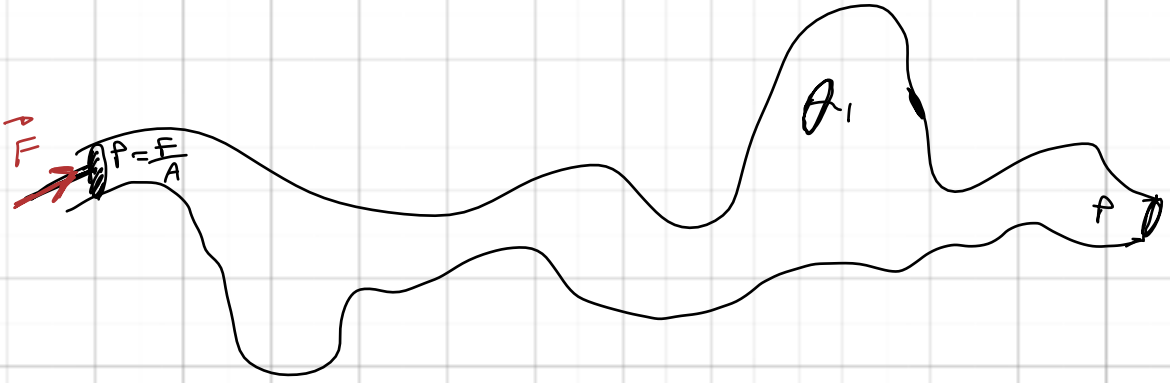
$d_{olio} = 920 \ kg/m^3$

$d_{mare} = 1030 \ kg/m^3$

$d_{Hg} = 13600 \ kg/m^3$

PRINCIPIO DI PASCAL

Le pressione esercitata sulla superficie di un liquido si trasmette con la stessa intensità su ogni altra superficie (anche virtuale) a contatto con il liquido.

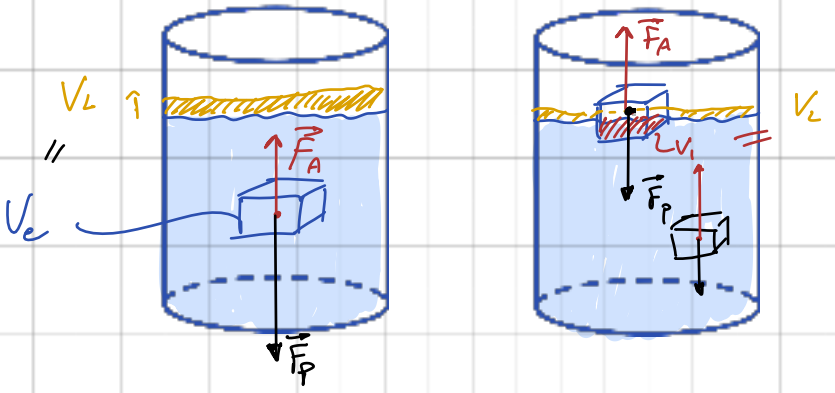


LEGGE DI ARCHIMEDE

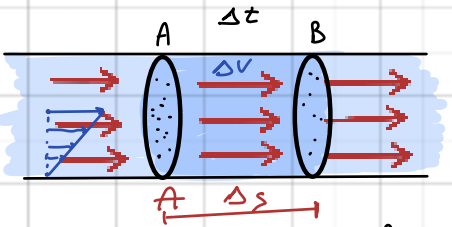
Un corpo immerso in un liquido riceve una forza verso l'alto pari al peso del volume di liquido spostato.

CORPO COMPL. IMMERSO

$F_A = m \cdot g$



LA DINAMICA DEI FLUIDI

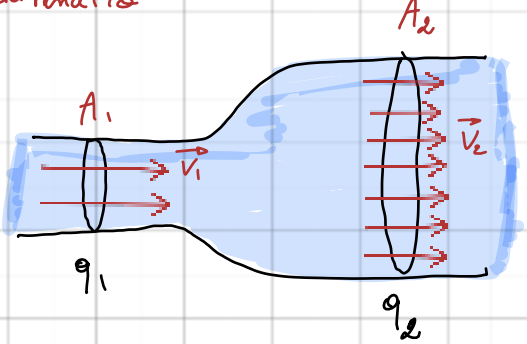


La PORTATA q è il rapporto tra il volume di fluido ΔV che attraversa la sezione e l'intervallo di tempo Δt considerato.

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t} \qquad \left[\frac{m^3}{s}\right]$$

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{A \cdot \Delta s}{\Delta t} = A \cdot V \qquad V = \text{velocità del liquido.}$$

L'Equazione di continuità

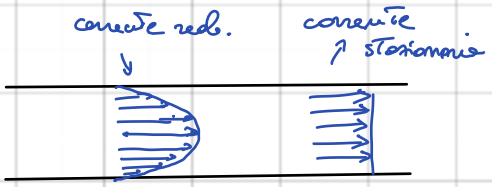


$q_1 = q_2$

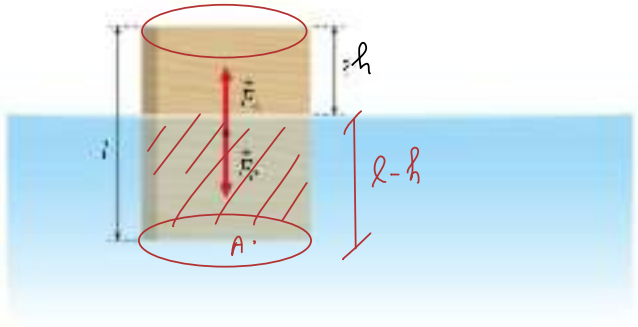
$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2 \rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{V_2}{V_1}$

Eq. di continuità

Una corrente si dice STAZIONARIA quando la velocità del fluido è costante nel tempo in ogni punto.



11 **ORA PROVA TU** Un blocchetto di legno di densità $d = 890\ kg/m^3$ ha un'altezza $l = 24{,}3\ cm$ e galleggia nell'acqua (di densità $d_a = 1000\ kg/m^3$).



▸ Quanto è alta la parte emersa del blocchetto?

[2,67 cm]

DATI

$d = 890\ kg/m^3$

$l = 24{,}3\ cm = 0{,}243\ m$

$h = ?$

$F_A = F_p$

$d_L \cdot g \cdot V_L = d_c \cdot g \cdot V_c$

V_L è pari al volume della parte immersa.

$d_L \cdot g \cdot A \cdot (l-h) = d_c \cdot g \cdot A \cdot l$

$d_L \cdot l - d_L \cdot h = d_c \cdot l$

$h = \frac{l(d_L - d_c)}{d_L} = \frac{0{,}243\ m \cdot (1000\ kg/m^3 - 890\ kg/m^3)}{1000\ kg/m^3}$

$h = l\left(1 - \frac{d_c}{d_L}\right) = 0{,}243\ m \left(1 - \frac{890}{1000}\right)$

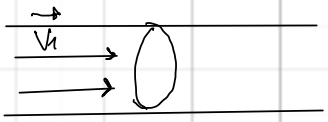
$= 0{,}027\ m = 2{,}7\ cm$

Calcoliamo la parte emersa in percentuale

$\frac{h}{l} = 1 - \frac{d_c}{d_L} = 1 - 0{,}89 = 0{,}11 = 11\%$

18) $A_1 = 2{,}0\ cm^2 = 0{,}0002\ m^2$

$V_1 = 6{,}0 \cdot 10^{-2}\ m/s$



$A_2 = 0{,}80\ cm^2 = 0{,}00080\ m^2$

$q = A_1 \cdot V_1 = 0{,}0002\ m^2 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-2}\ m/s = 2 \cdot 10^{-4}\ m^2 \cdot 6 \cdot 10^{-2} = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ m^3/s$

$q_1 = q_2 \Rightarrow A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$

$$\vec{v}_2 = \frac{q}{A} = \frac{1{,}2 \cdot 10^{-5}\ m^3/s}{0{,}0000080\ m^2} = 0{,}15\ m/s$$

21 **FISICA BIOMEDICA** L'aorta è l'arteria principale del corpo umano. In condizioni di riposo, un tratto di aorta di raggio $r = 1{,}25$ cm è percorso dal sangue con una portata pari a 5,0 L/min. Considera il sangue come un fluido ideale.

- Ricava la velocità del sangue in questo tratto.

Durante l'attività fisica, la velocità del sangue nel tratto di aorta diventa 0,75 m/s.

- Calcola la nuova portata del sangue (in L/min).

[0,17 m/s; 22 L/min]

DATI

$r = 1{,}25\ cm = 1{,}25 \cdot 10^{-2}\ m$

$q = 5\ \frac{L}{min} = 5 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-3}\ m^3}{60\ s} = 8{,}3 \cdot 10^{-5}\ \frac{m^3}{s}$ (1 L, 1 min)

$v_1 = ?$



$q = A \cdot v = \pi \cdot r^2 \cdot v$

$v = \frac{q}{\pi \cdot r^2} = \frac{8{,}3 \cdot 10^{-5}\ m^3/s}{\pi \cdot (1{,}25 \cdot 10^{-2}\ m)^2} = 0{,}17\ m/s$

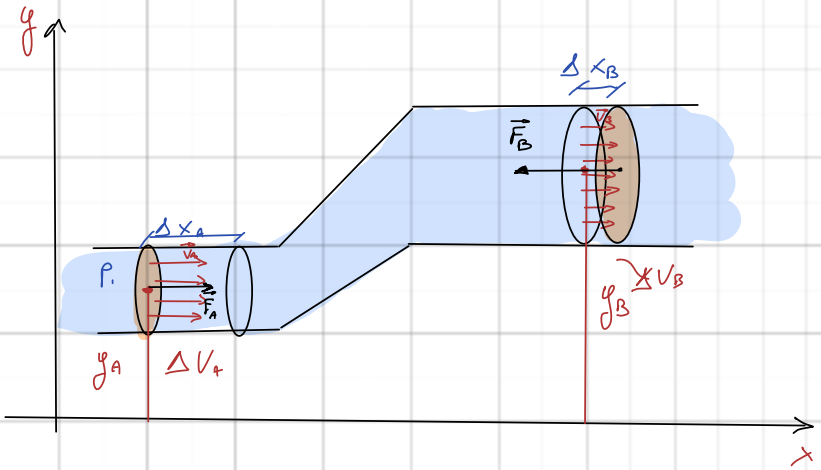
$v_2 = 0{,}75\ m/s$

$q = A \cdot v \qquad A = \frac{q}{v}$

$\frac{q_1}{v_1} = \frac{q_2}{v_2}$

$q_2 = q_1 \cdot \frac{v_2}{v_1} = 5\ \frac{L}{min} \cdot \frac{0{,}75\ m/s}{0{,}17\ m/s} = 22\ \frac{L}{min}$

L'EQUAZIONE DI BERNOULLI



LAVORO DELLE FORZE NON CONSERVATIVE

$$W_{nc} = F_A \cdot \Delta x_A - F_B \cdot \Delta x_B = p_A \cdot S_A \cdot \Delta x_A - p_B \cdot S_B \cdot \Delta x_B = p_A \cdot \Delta V - p_B \cdot \Delta V = (p_A - p_B)\Delta V$$

($p_A \cdot S_A$, $p_B \cdot S_B$; $\Delta V_A = \Delta V_B$)

VARIAZIONE DELL'ENERGIA CINETICA E POTENZIALE

$$\Delta E_K = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{1}{2} d \cdot \Delta V \, v_B^2 - \frac{1}{2} d \cdot \Delta V \, v_A^2$$

$$\Delta E_p = m \cdot g \cdot h_B - m \cdot g \cdot h_A = d \cdot \Delta V \cdot g \cdot h_B - d \cdot \Delta V \cdot g \cdot h_A$$

$$\Delta E = \Delta E_K + \Delta E_p = \frac{1}{2} d \cdot \Delta V \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} d \, \Delta V \cdot v_A^2 + d \cdot \Delta V \cdot g \cdot h_B - d \, \Delta V \cdot g \cdot h_A$$

$$\Delta E = d \cdot \Delta V \left(\frac{1}{2} v_B^2 - \frac{1}{2} v_A^2 + g \cdot h_B - g \, h_A \right)$$

$$W_{nc} = \Delta E$$

$$(p_A - p_B)\cancel{\Delta V} = d \cdot \cancel{\Delta V} \left(\frac{1}{2} v_B^2 - \frac{1}{2} v_A^2 + g \cdot h_B - g \cdot h_A \right)$$

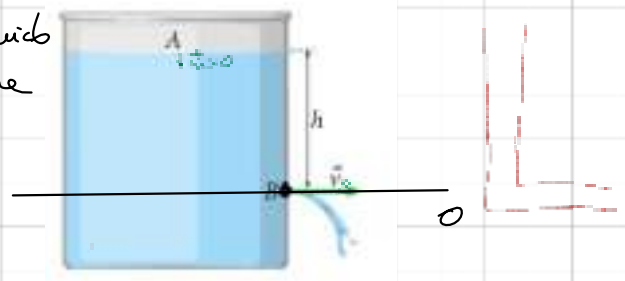
$$p_A + \frac{1}{2} d v_A^2 + d \cdot g \cdot h_A = p_B + \frac{1}{2} d v_B^2 + d \cdot g \cdot h_B$$

$$p + \frac{1}{2} d v^2 + d \cdot g \cdot h = \text{cost}$$

Applicazioni dell'equazione di Bernoulli

- Legge di Torricelli

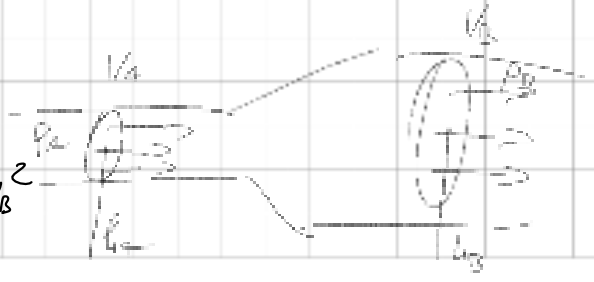
- Calcolare la velocità con cui il liquido fuoriesce da una apertura posta ad una profondità h.
- Affinché la velocità v sia pressocché costante, la superficie A deve essere molto maggiore di B.



$$A \gg B \quad \left(\frac{B}{A} \ll 1 \right)$$

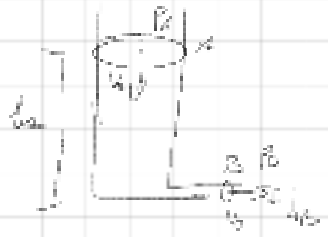
$$\cancel{p_A}^{=0} + d \cdot g \cdot h_A + \frac{1}{2} d \cancel{v_A^2}^{\approx 0} = \cancel{p_B}^{=0} + d \cdot g \cdot \cancel{h_B}^{=0} + \frac{1}{2} d v_B^2$$

($p_A = p_{atm}$, $p_B = p_{atm}$)

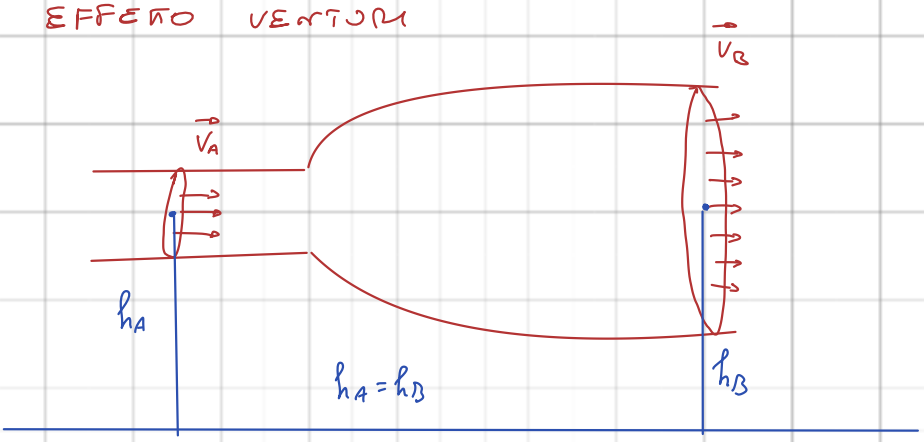


$$\cancel{d} \cdot g \cdot h_A = \frac{1}{2} \cancel{d} v_B^2$$

$$v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_A}$$



EFFETTO VENTURI



$$p_A + \cancel{d \cdot g \cdot h_A} + \frac{1}{2} d \cdot v_A^2 = p_B + \cancel{d \cdot g \cdot h_B} + \frac{1}{2} d \cdot v_B^2$$

$$p + \frac{1}{2} d v^2 = \text{cost.}$$

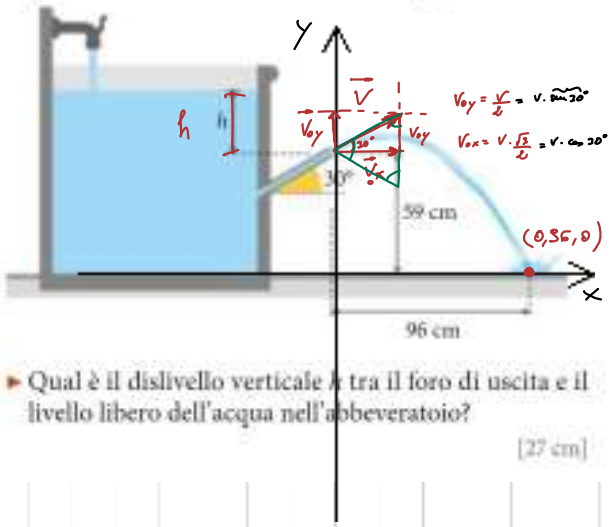
se v diminuisce, p aumenta

In una corrente stazionaria orizzontale la pressione è maggiore dove la sezione trasversale del condotto è più grande.

Dimostrazione:

$$S_A \cdot v_A = S_B \cdot v_B \rightarrow S \cdot v = \text{cost}$$

53 Il foro di uscita di un abbeveratoio è collegato a un corto tubo che è inclinato verso l'alto di 30° rispetto all'orizzontale. Il foro si trova 59 cm al di sopra del suolo e il getto d'acqua che esce dal tubo arriva a terra dopo avere percorso una distanza in orizzontale pari a 96 cm.



▸ Qual è il dislivello verticale h tra il foro di uscita e il livello libero dell'acqua nell'abbeveratoio?

[27 cm]

DATI

Leggi orarie

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + v_x \cdot t_1 \\ y_1 = y_0 + v_{0y} \cdot t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 \end{cases}$$

($x_1 = 0{,}96$ m, $x_0 = 0$ m, $y_1 = 0$ m, $y_0 = 0{,}59$ m)

Leggi delle velocità

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} \\ v_y = v_{0y} - g \cdot t \end{cases}$$

$$\begin{cases} t = \frac{x}{v_x} \\ y = y_0 + v_{0y} \cdot \frac{x}{v_{0x}} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2 \end{cases}$$

$$0 + \frac{x^2}{v_{0x}^2} \cdot \frac{g}{2} - x \frac{v_{0y}}{v_{0x}} - y_0 = 0$$

($x = 0{,}96$ m; a, b, c)

$$\frac{0{,}96^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}v\right)^2}\cdot\frac{g}{2}\left(-0{,}96\cdot\frac{v/2}{\frac{\sqrt{3}}{2}v}-0{,}58\right)=0$$

$$\frac{2}{3}\frac{0{,}96^2}{v^2}\cdot g=\frac{0{,}58}{g}+\frac{0{,}96}{\sqrt{3}\cdot g}$$

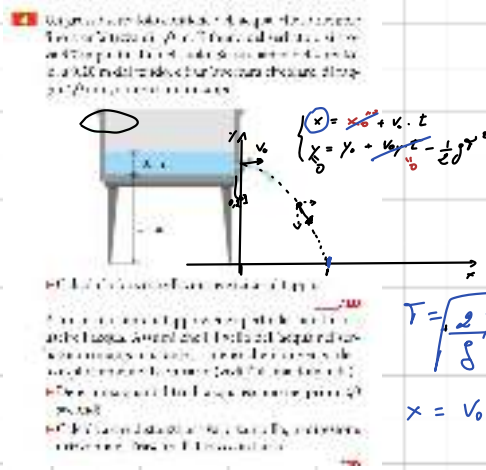
$$\frac{1}{v^2}=\frac{3}{2\cdot 0{,}96^2}\left(\frac{0{,}58}{g}+\frac{0{,}96}{\sqrt{3}\cdot g}\right)$$

$$\frac{1}{v^2}=0{,}18884\ldots$$

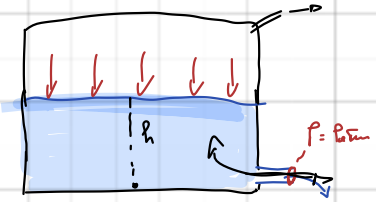
$$v=\sqrt{\frac{1}{0{,}18884\ldots}}=2{,}3\ m/s$$

$$v=\sqrt{2\cdot g\cdot h}\Rightarrow$$

$$h=\frac{v^2}{2g}=\frac{(2{,}3\ m/s)^2}{2\cdot 9{,}81\ m/s^2}=0{,}27\ m=27\ cm.$$



$$\begin{cases}x=x_0+v_x\cdot t\\ y=y_0+v_{y_0}t-\frac{1}{2}gt^2\end{cases}$$



$$T=\sqrt{\frac{2y_0}{g}}=\sqrt{\frac{2\cdot 3{,}5\ m}{9{,}81\ m/s^2}}=0{,}89\ s$$

$$x=v_0\cdot 0{,}89\ s=3{,}9\frac{m}{s}\cdot 0{,}89\ s=$$
$$=3{,}5\ m$$

$$Q=A_2\cdot v_2=1{,}331\frac{m^3}{s}=A_1\cdot v_1 \qquad A_1\cdot v_1=A_2\cdot v_2$$

$$v_1=\frac{1{,}331\ m^3/s}{A_1}=\frac{1{,}331\ m^3/s}{8{,}2\ m^2}=0{,}24\cdot 10^{-4}\frac{m}{s}$$

$$v=\frac{s}{T}\rightarrow T=\frac{s}{v}=\frac{0{,}01\ m}{0{,}24\ m/s\cdot 10^{-4}}=411{,}8\ s=4{,}1\cdot 10^2\ s$$

LEGGI DEI GAS

Due corpi hanno la stessa Temperatura se sono in EQUILIBRIO TERMICO tra loro e, viceversa, sono in equilibrio Termico se hanno la stessa Temp.

Un sistema Termodinamico è una porzione definita di materia separata dal resto dell'universo – detta ambiente – mediante un confine reale o ideale.

Gas è sinonimo di sistema Termodinamico.

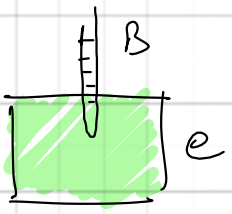
Un S.T. può essere

- APERTO: può scambiare sia materia che energia.
- CHIUSO: " " solo energia.
- ISOLATO: non può scambiare né materia, né energia

PRINCIPIO ZERO DELLA TERMODINAMICA

Se A è in equilibrio Termico con B e B è in equilibrio Termico con C, allora A e C saranno in equilibrio Termico tra loro.





45 **ORA PROVA TU** In una diga per l'irrigazione il foro di deflusso ha un diametro di 14 cm e si trova 6,3 m al di sotto del livello dell'acqua.

▸ Calcola la portata del flusso attraverso il foro, assumendo che la velocità di uscita dell'acqua abbia la stessa direzione in tutti i punti del foro.

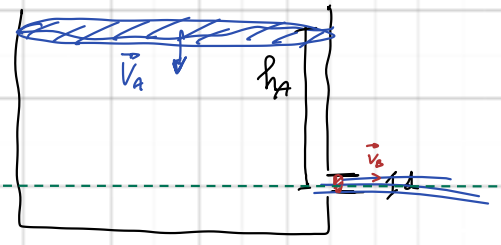
[0,17 m³/s]

DATI

$h_A = 6{,}3\ m$

$d = 14\ cm = 0{,}14\ m$

$q = ?$



Dall'eq. di Bernoulli:

$$\cancel{p_A} + d \cdot g \cdot h_A + \frac{1}{2} d v_A^2 = \cancel{p_B} + d \cdot g \cdot h_B + \frac{1}{2} d v_B^2$$

$$d \cdot g \cdot h_A = \frac{1}{2} d v_B^2$$

$$v_B = \sqrt{2 g h_A}$$

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{A \cdot h}{\Delta t} = A \cdot v_B = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \sqrt{2 g h_A} =$$

$$q = \frac{\pi \cdot (0{,}1\,km)^2}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot 6{,}8\,m} = 0.17\ m^3/s =$$

79 Una pompa immette acqua in un tubo circolare di diametro $D_1 = 3{,}00$ cm. L'acqua scorre dentro il tubo alla velocità 0,500 m/s. Il tubo termina con un erogatore di diametro $D_2 = 0{,}600$ cm. La pressione dell'acqua all'uscita dell'erogatore è 1,00 atm e l'erogatore e la pompa si trovano alla stessa quota. Determina:

- la velocità con cui l'acqua esce dall'erogatore;
- la pressione con la quale la pompa immette l'acqua nel tubo.

Esame di fisica, Corso di laurea in Farmacia, Università La Sapienza di Roma, 2009/2010

[12,5 m/s; $1{,}79 \times 10^5$ Pa]

DATI

$D_1 = 3\,cm = 0{,}03\,m$

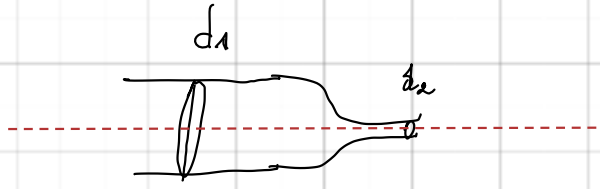
$V_1 = 0{,}5\,m/s$

$D_2 = 0{,}6\,cm = 0{,}006\,m$ $= \frac{D_1}{5}$

$P_2 = 1\,atm$

$V_2 = ?$

$P_1 = ?$



dall'equazione di cont. $q = cost \rightarrow q_1 = q_2 \rightarrow$ $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

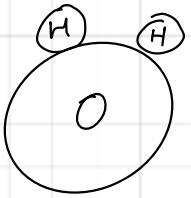
$$v_2 = v_1 \cdot \frac{\cancel{\pi} \frac{d_1^2}{\cancel{4}}}{\cancel{\pi} \frac{d_2^2}{4}} \rightarrow v_2 = v_1 \frac{d_1^2}{d_2^2} = v_1 \cdot \frac{\cancel{d_1^2}}{\frac{d_1^2}{5^2}} \qquad v_2 = v_1 \cdot \frac{A_1}{A_2}$$

$$v_2 = 0{,}5\,m/s \cdot \frac{(0{,}03\,m)^2}{(0{,}006\,m)^2} = 0{,}5 \frac{m}{s} \cdot 25 = 12{,}5 \frac{m}{s}$$

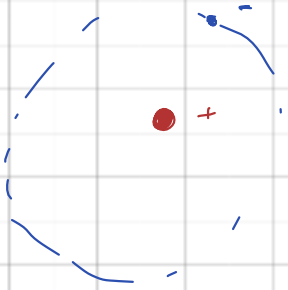
LA MISURA DELLA QUANTITÀ DI SOSTANZA

Ogni sostanza pura è caratterizzata da una propria molecola, diversa da quella delle altre sostanze

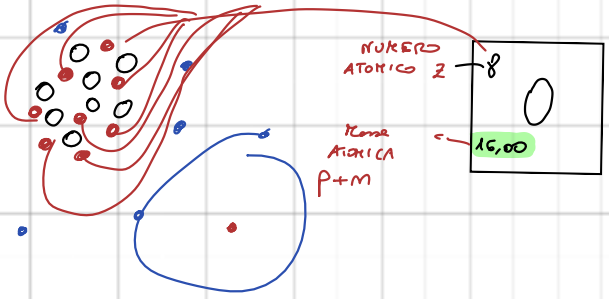
H_2O = molecola di acqua



H = idrogeno



O = ossigeno



p = numero protoni
n = n° neutroni

La massa atomica di un elemento è la massa dell'atomo di quell'elemento misurata in UNITÀ DI MASSA ATOMICA (u)

$$1\,u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kg \quad \text{(massa dell'idrogeno circa)}$$

La massa molecolare di una sostanza è la massa della molecola di questa sostanza misurata in unità di massa atomica.

$$m_{H_2O} = m_O + 2\,m_H = 16{,}00\,u + 2 \times 1{,}008\,u = 18{,}02\ u$$

La mole

Una mole è la quantità di sostanza che contiene un n° di atomi o molecole pari al numero di Avogadro

$$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$$

$N = N_A \cdot n$ → $n = \frac{N}{N_A}$

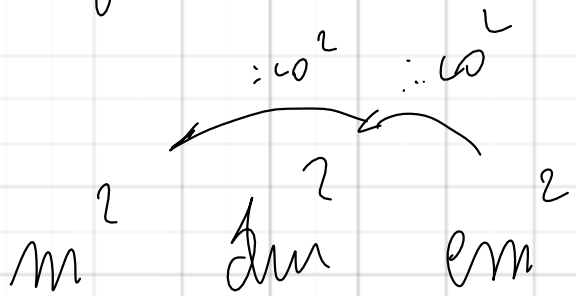
N: n° di atomi o molecole; n: n° di moli

La massa molare M di una sostanza è il rapporto tra la massa m in grammi di un suo campione e il numero n delle moli che contiene

$$M = \frac{m}{n}$$

Corso Fisica

Romis, Guido, Rini, Rizzelli



33 Trova le moli contenute in 15 g di glucosio ($C_6H_{12}O_6$). [0,083 mol]

DATI
$m = 15\,g$

$M_{C_6H_{12}O_6} = 6 \cdot m_C + 12 \cdot m_H + 6 \cdot m_O = 6 \cdot 12\ g/mol + 12 + 96$

$= 180\,g/mol$

6 /mol

$n = \frac{m}{M_{C_6H_{12}O_6}} = \frac{15\,g}{180\,g/mol} = 0{,}083\ mol$

ALLENATI SUI FONDAMENTALI

Il neon ha massa atomica 20,18 u.

25 Calcola la massa di $5{,}76 \times 10^{25}$ atomi di neon. [1,93 kg]

27 Determina la massa di 2,38 mol di neon. [$8{,}00 \times 10^{-2}$ kg]

$m_{Ne} = 20{,}18\,u$

$N = 5{,}76 \times 10^{25}$ atomi

$m = ?$

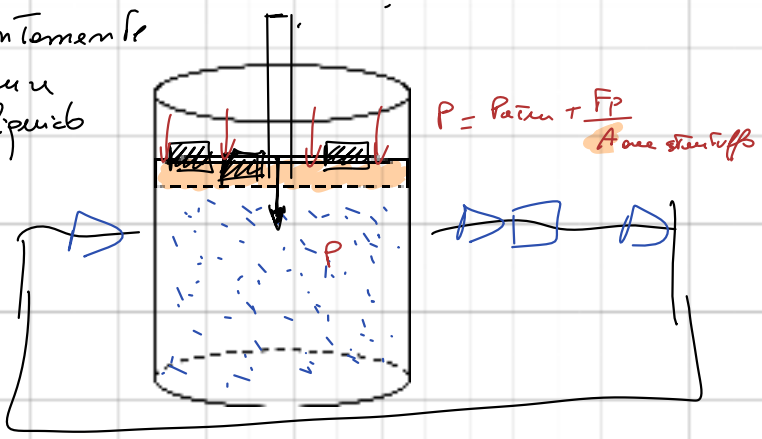
$n = \frac{N}{N_A} = \frac{5{,}76 \cdot 10^{25}}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 95{,}7\ mol$

$m = n \cdot m_{Ne} = 95{,}7\ mol \cdot 20{,}18\ g/mol = 1931\,g =$

le leggi dei gas.

1° legge: legge di Boyle (isoterme, T = cost)

Se la trasformazione avviene lentamente posso considerare la T costante, oppure immergere il contenitore in un liquido

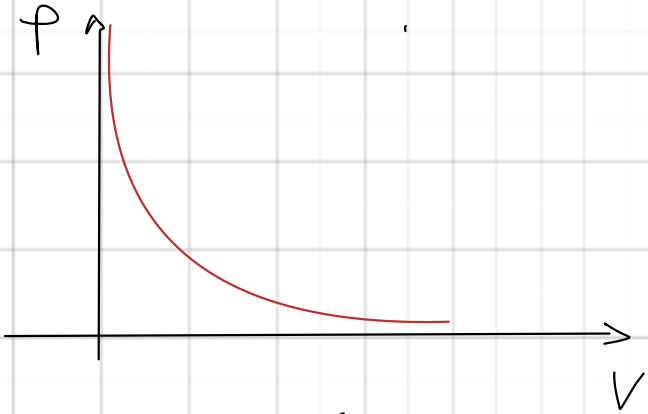


Enunciato:

A temperatura costante, il prodotto della pressione p per il volume V del gas sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI

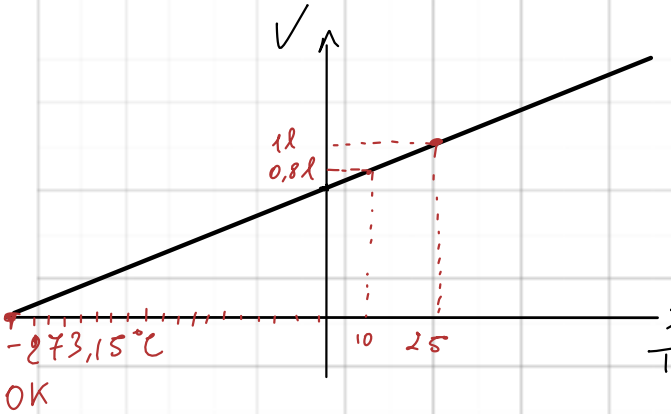
$$p \cdot V = cost \quad ; \quad p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Il diagramma p-V è noto come piano di CLAPEYRON



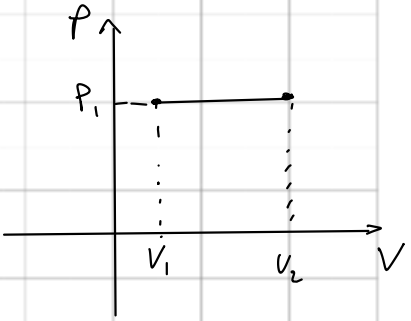
2° legge: 1° legge di Gay-Lussac (isobare – pressione costante)

Per mantenere la possione costante, lesciamo le stantuffo libero di muoveni, possiamo agire sulla scegliendo opportunamente i pesetti dapplicare sulla base dello stantuffo.





T e V sono linearmente dipendenti.



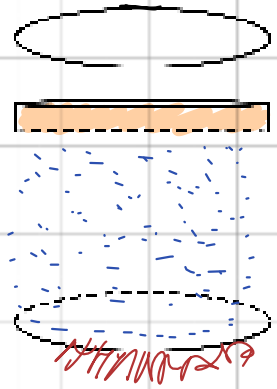
Enunciato:

A pressione costante, Volume V e Temperatura T (in celsius) sono

legge della relazione: $V = V_0 (1 + \alpha T)$ — V_0: volume a 0°C; α: coeff. di dilatazione volumica, $\alpha = \frac{1}{273{,}15\ °C}$

3° legge: 1° legge di Gay-Lussac (isocora – volume costante)

Per mantenere il volume costante, consideriamo un contenitore ermetico

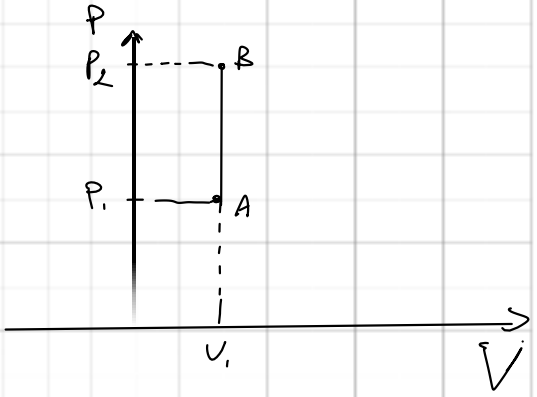


Enunciato

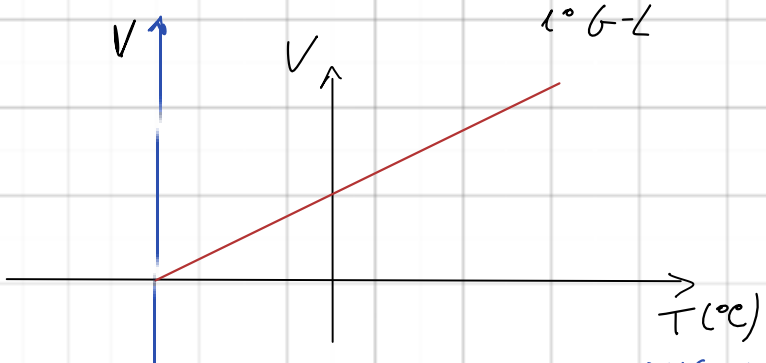
A volume costante, la pressione p e la temperatura T (in Celsius) sono legate dalla relazione:

$$p = p_0 (1 + \alpha T)$$





RIFORMULAZIONE DELLE LEGGI DI GAY-LUSSAC

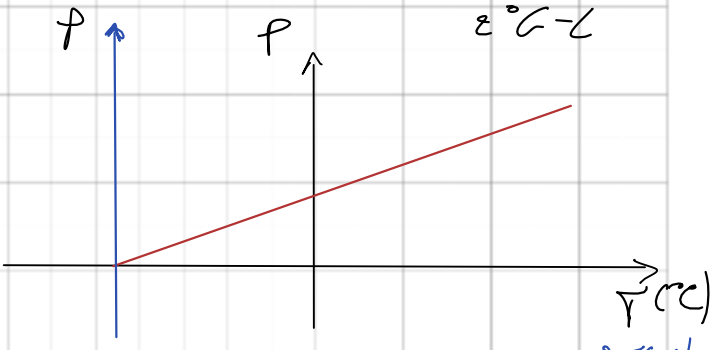


Enunciato della 1° G-L

A pressione costante, volume e temperatura sono direttamente proporzionali.

$$\frac{V}{T} = \text{cost}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



Enunciato della 2° G-L

A volume costante, pressione e temperatura sono direttamente proporzionali

$$\frac{p}{T} = \text{cost}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

65 Un gas subisce, a pressione costante, un aumento percentuale di volume del 2,0%. La temperatura iniziale è di 14 °C.

▸ Calcola la temperatura raggiunta dal gas dopo l'espansione. [20 °C]

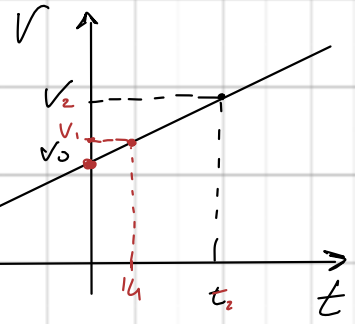
DATI

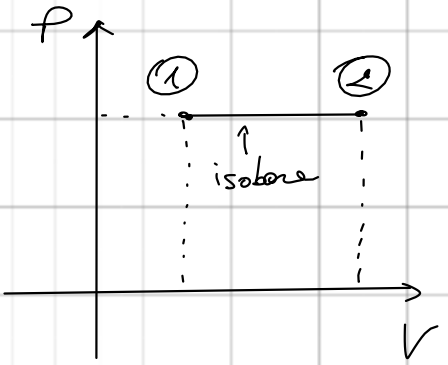
$p = \text{cost}$, Trasf. isobara

$V_2 = V_1 + 2\% \cdot V_1 = V_1 + \frac{V_1 \cdot 2}{100}$

$\left(\frac{\Delta V}{V_1} = 2\% \right)$ $V_2 = V_1 \left(1 + \frac{1}{50}\right)$

$V_2 = V_1 \cdot \frac{51}{50}$





$t_1 = 14°C$

$t_2 = ?$

$V = V_0 (1 + \alpha \cdot t)$

$\alpha = \frac{1}{273{,}15°C} = 0{,}00366\,°C^{-1}$

per lo stato iniziale: $V_1 = V_0 (1 + \alpha \cdot t_1)$

per lo stato finale: $V_2 = V_0 (1 + \alpha \cdot t_2)$

$\left\{ \begin{array}{l} V_1 = V_0 (1 + \alpha t_1) \\ V_1 \cdot \frac{51}{50} = V_0 (1 + \alpha t_2) \end{array} \right.$:

$50 (1 + \alpha t_2) = 51 (1 + \alpha t_1)$

$\frac{50}{51} = \frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2}$

$\alpha t_2 = \frac{51}{50} (1 + \alpha t_1) - 1$

$t_2 = \frac{1}{\alpha} \cdot \left[\frac{51}{50} (1 + \alpha t_1) - 1 \right] = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{51 + 51 \cdot \alpha \cdot t_1 - 50}{50} \right) =$ (1)

$t_2 = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1 + 51 \cdot \alpha \cdot t_1}{50} \right) = 273{,}15\,°C \left(\frac{1 + 51 \cdot 0{,}00366\,°C^{-1} \cdot 14°C}{50} \right)$

$= 13{,}74\,°C \simeq 20°C$

49 Una certa quantità di gas si espande a pressione costante. Alla temperatura di 800 K il volume occupato dal gas è doppio rispetto a quello iniziale.

▶ Qual è la temperatura iniziale? [400 K]

DATI

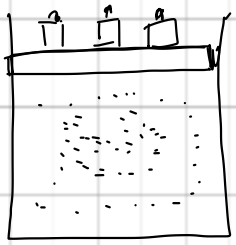
V_1

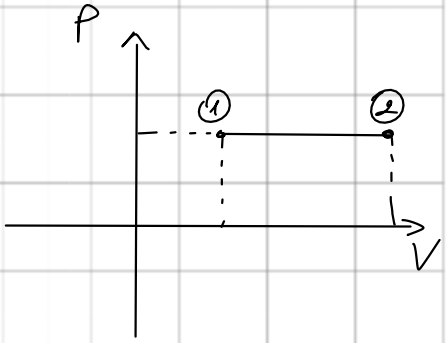
$V_2 = 2V_1 \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$

$T_2 = 800\,K$

$T_1 = ?$

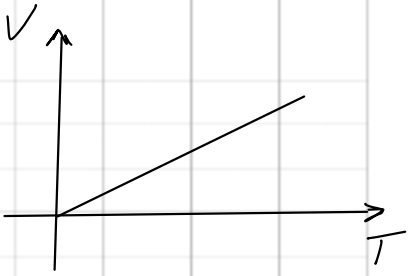
ISOBARA: $p = \cos t$





1° g-L

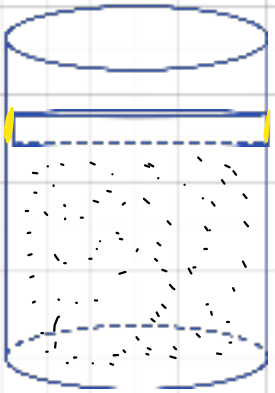
$\frac{V}{T} = \cos t \rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$



$T_1 = T_2 \cdot \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_2}{2} = \frac{800\,K}{2} = 400\,K$

51 Un recipiente di forma cilindrica, chiuso da un pistone che può scorrere senza attrito, contiene un gas. Il volume iniziale occupato dal gas è 2,50 L alla temperatura di 20,0 °C. Il recipiente viene poi riscaldato fino alla temperatura di 100 °C.

▶ Quanto vale ora il volume occupato dal gas, considerando la pressione costante? [3,18 L]



$V_1 = 2{,}5\,L$

$t_1 = 20°C$

$t_2 = 100°C$

$V_2 = ?$

$P = \cos t$

$V = V_0(1 + \alpha t)$

↳ Volume a 0°C

Ricaviamo V_0: $V_1 = V_0(1 + \alpha \cdot t_1)$

$V_0 = \frac{V_1}{1 + \alpha \cdot t_1} = \frac{2{,}5\,L}{1 + 0{,}00356\,K^{-1} \cdot 20°C} = 2{,}33\,L$

↓

0°C

$\alpha = \frac{1}{273{,}15\,K} = 0{,}00366\,K^{-1}$

calcoliamo V_2: $V_2 = V_0(1 + \alpha \cdot t_2) = 2{,}33\,L\left(1 + \frac{1}{273{,}15°C} \cdot 100°C\right)$

$= 3{,}18\,L$

52 Un gas alla temperatura di 0 °C occupa un volume di 2,5 L, mentre alla temperatura di 251 °C occupa un volume di 4,8 L. La pressione del gas si mantiene costante.

- Calcola la costante di dilatazione volumica del gas.
- Verifica fino alla seconda cifra significativa che essa è pari a $\frac{1}{273}\ °C^{-1}$.

[$3{,}7 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$]

$V_0 = 2{,}5\ L$

$T_1 = 251\ °C$

$V_1 = 4{,}8\ L$

$\alpha = ?$

$V_1 = V_0 (1 + \alpha t_1)$

Sposto V_0: $V_0 (1 + \alpha t_1) = V_1$

Sposto in croce: $1 + \alpha t_1 = \frac{V_1}{V_0}$

Sposto: $\alpha t_1 = \frac{V_1}{V_0} - 1$

II principio di eq.: $\alpha = \frac{1}{t_1} \cdot \left(\frac{V_1}{V_0} - 1\right)$

$\alpha = \frac{1}{251\ °C}\left(\frac{4{,}8\ L}{2{,}5\ L} - 1\right) = 0{,}003665\ °C = \frac{1}{\left(\frac{1}{0{,}003665\ °C}\right)} = \frac{1}{272{,}8\ °C}$

$\alpha = \frac{1}{272{,}8\ °C}$

$272{,}8\ °C \simeq 2{,}7 \cdot 10^{2}\ °C$

4 c.s. 2 c.s.

66 In una trasformazione isocora un gas varia la sua temperatura da 42 °C a 68 °C.

- Calcola la variazione percentuale della pressione del gas rispetto al suo valore iniziale.

[8,3%]

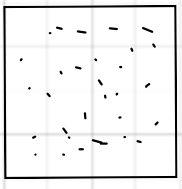
$V = cost$

$t_1 = 42\ °C$

$t_2 = 68\ °C$

$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = ?$

$\frac{p_2 - p_1}{p_1} \cdot 100\%$



II g-l

$\begin{cases} p_1 = p_0 (1 + \alpha \cdot t_1) \\ p_2 = p_0 (1 + \alpha t_2) \end{cases}$:

dividiamo m. a. m.

$$\left(\frac{p_2}{p_1} - 1\right)\cdot 100\,\% = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_0(1+\alpha t_2)}{p_0(1+\alpha t_1)}$$

$$\left(\frac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1} - 1\right)\cdot 100\,\% = \left(\frac{1+\frac{1}{273{,}15\,°C}\cdot 68\,°C}{1+\frac{1}{273{,}15}\cdot 42\,°C} - 1\right)\cdot 100\,\% = \left(\frac{1{,}24}{1{,}15} - 1\right)100\,\%$$

($\alpha = 0{,}00366$)

$$= (1{,}078 - 1)\cdot 100\,\% = 7{,}8\,\%$$

L'EQUAZIONE DI STATO DEL GAS PERFETTO

Un gas si dice PERFETTO se:

1. è reale
2. Temperature maggiore rispetto alla T di liquefazione.
3. atomi o molecole piccole rispetto alle dimensioni del volume del recipiente.

Legge di Avogadro

Volumi uguali di gas diversi, mantenuti alla stessa temperatura e alla stessa pressione, contengono le stesse moli (stesso n° di particelle)

Eq. di stato del gas perfetto.

p [Pa] $\cdot\ V$ [m^3] $= n$ (n° di moli) $R\,T$ [K]

$$R = \frac{p\cdot V}{n\cdot T}\left[\frac{J}{mol\cdot K}\right]$$

R = costante universale dei gas e vale 8,31 J/mol K

(p·V ha le stesse unità di misura del lavoro

$Pa\cdot m^3 = \frac{N}{m^2}\cdot m^3 = N\cdot m = J$)

L'eq di stato contiene le 3 leggi dei gas

$T = \cos t$ (Boyle)	$P = \cos t$ (1° G-L)	$V = \cos t$ (2° G-L)
$p\cdot V = \underbrace{nRT}_{\cos t}$	$\frac{V}{T} = \frac{nR}{P/\cos t}$	$\frac{p}{T} = \frac{nR}{V/\cos t}$
$p\cdot V = \cos t$	$\frac{V}{T} = \cos t$	$\frac{p}{T} = \cos t$
pressione e volume sono inversamente proporzionali	Volume e Temp (K) sono direttamente proporzionali	Pressione e Temp (K) sono direttamente proporzionali

$R = 8{,}31 \frac{J}{mol \cdot K} = 0{,}0821 \frac{L \cdot atm}{mol \cdot K}$